PHƯƠNG ÁN THỰC HIỆN

1.1 Phương án thực hiện

1.1.1 Phương án tối thiểu

<table>
<tr><th colspan="4">PHƯƠNG ÁN TỐI THIỂU</th></tr>
<tr><td colspan="4">Giá trị cốt lõi: Số hóa và tập trung dữ liệu để xóa bỏ quản lý thủ công rời rạc.</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Các chức năng phải có
Core features (bắt buộc)</td><td rowspan="3">Chức năng trên ứng dụng</td><td>Dành cho nhân viên quản lý</td><td>● Quản lý chuỗi cung ứng:
○ Hệ thống Web thay thế hoàn toàn các bảng tính phân tán.
○ Cho phép khởi tạo lô hàng với mã ID duy nhất.
○ Lưu trữ thông tin nông trại, ngày thu hoạch và chứng chỉ chất lượng (VietGAP/GlobalGAP).</td></tr>
<tr><td>Dành cho các đối tác (Nông trại/ đơn vị vận chuyển)</td><td>● Nhập liệu hiện trường:
○ Nông trại: Nhập dữ liệu thu hoạch.
○ Đơn vị vận chuyển: Cập nhật trạng thái di chuyển.</td></tr>
<tr><td>Dành cho khách hàng (người tiêu dùng/ đối tác B2B)</td><td>● Website tra cứu xuất xứ thực phẩm: Cho phép người dùng nhập thủ công mã ID lô hàng trên website để xem toàn bộ thông tin nguồn gốc và bằng chứng chứng chỉ đã được số hóa.</td></tr>
<tr><td colspan="2">Các chức năng có thể thêm
Supporting features (nếu có)</td><td>Dành cho nhân viên quản lý</td><td>● Tra cứu thông tin, trạng thái lô hàng: Tìm kiếm lô hàng dựa trên mã ID hoặc tên nông trại để kiểm tra trạng thái.</td></tr>
<tr><td colspan="2">Các chức năng có thể có trong tương lai
Future features (không thuộc scope)</td><td>Dành cho khách hàng</td><td>● Truy xuất mã QR công khai: Cho phép người tiêu dùng bên ngoài quét mã tra cứu mã QR riêng biệt cho từng sản phẩm.</td></tr>
<tr><td colspan="2">Yêu cầu phần cứng</td><td colspan="2">● Máy tính văn phòng hiện có,
● Máy chủ ảo (VPS) cấu hình cơ bản.</td></tr>
</table>

Yêu cầu phần mềm	● Web App cơ bản ● Hệ quản trị CSDL SQL Server/MySQL.
Ưu điểm	● Triển khai nhanh. ● Chi phí thấp. ● Giải quyết ngay vấn đề dữ liệu phân tán.
Nhược điểm	● Khách hàng khó kiểm chứng nguồn gốc (phải nhập ID thủ công). ● Dữ liệu vẫn có thể bị can thiệp.
Ước lượng chi phí	● 500 - 600 triệu VNĐ.
Thời gian hoàn thành	● 4 tháng.

1.1.2 Phương án đề xuất

PHƯƠNG ÁN ĐỀ XUẤT			
Giá trị cốt lõi: Xây dựng tính minh bằng QR Code và cơ chế Audit Log chống gian lận.			
Các chức năng phải có Core features (bắt buộc)	Chức năng trên ứng dụng	Dành cho nhân viên quản lý	● Quản lý lô hàng: ○ Hệ thống cho phép khởi tạo lô hàng với mã ID duy nhất. ○ Cho phép cập nhật trạng thái lô hàng xuyên suốt chuỗi cung ứng ● Quản lý chứng chỉ chất lượng: Chức năng lưu trữ, phân loại và số hóa các chứng nhận. ● Theo dõi vận chuyển: Ghi nhận lộ trình của lô hàng từ nông trại đến điểm phân phối. ● Quản trị người dùng & phân quyền: Thiết lập tài khoản và cấp quyền truy cập.
		Dành cho các đối tác (Nông trại/ đơn vị vận chuyển)	● Nhập liệu hiện trường: ○ Nông trại: Nhập dữ liệu thu hoạch. ○ Đơn vị vận chuyển: Cập nhật trạng thái di chuyển.
		Dành cho khách	● Truy xuất nguồn gốc qua mã QR:

		hàng (người tiêu dùng/ đối tác B2B)	Người dùng sử dụng thiết bị di động quét mã QR trên bao bì sản phẩm.
		Dành cho hệ thống	● Tự động sinh mã định danh & QR: Hệ thống tự động tạo mã ID duy nhất và mã QR tương ứng cho 100% lô hàng ngay khi khởi tạo. ● Cơ chế Nhật ký hệ thống: Tự động ghi lại mọi thao tác thêm mới hoặc thay đổi dữ liệu theo nguyên tắc "chỉ thêm, không xóa/sửa" (Append-only).
Các chức năng có thể thêm Supporting features (nếu có)		Dành cho đối tác (Nông trại/ đơn vị vận chuyển)	● Kết nối dữ liệu khi đứt kết nối: Cho phép nhập liệu khi mất kết nối mạng và tự động đồng bộ khi có Internet. ● Báo cáo thống kê sản lượng: Tổng hợp dữ liệu về số lượng lô hàng và tỷ lệ truy xuất thành công theo tháng.
Các chức năng có thể có trong tương lai Future features (không thuộc scope)		Dành cho hệ thống	● Tự động hóa qua cảm biến IoT: Tự động thu thập nhiệt độ, độ ẩm của lô hàng trong quá trình vận chuyển.
Yêu cầu phần cứng		● Máy chủ ảo (VPS) hiệu năng trung bình. ● Thiết bị di động phổ thông để quét mã QR.	
Yêu cầu phần mềm		● Web Hybrid (Web app + Scanning module). ● CSDL hỗ trợ cơ chế Append-only.	
Ưu điểm		● Cân bằng giá trị - chi phí. ● Giải quyết được lòng tin khách hàng. ● Tính khả thi cao.	
Nhược điểm		● Yêu cầu kỹ thuật cao hơn MVP. ● Cần sự phối hợp nhập liệu chặt chẽ từ đối tác.	
Ước lượng chi phí		1.2 tỷ	
Thời gian hoàn thành		5 tháng	

1.1.3 Phương án tối đa

PHƯƠNG ÁN TỐI ĐA			
Giá trị cốt lõi: Tự động hóa toàn diện và minh bạch tuyệt đối bằng Blockchain/IoT.			
Các chức năng phải có Core features (bắt buộc)	Chức năng trên ứng dụng	Dành cho nhân viên quản lý	● Quản lý chuỗi cung ứng tập trung (Centralized SCM): Thay thế hoàn toàn Excel/giấy tờ để quản lý danh mục 200 nhà cung cấp và 50 cửa hàng đối tác. ● Quản lý hồ sơ lô hàng kỹ thuật số: ○ Khởi tạo lô hàng với mã ID duy nhất. ○ Lưu trữ tự động các thông tin: loại nông sản, khối lượng, hộ nông dân sản xuất, và tọa độ vùng trồng. ● Quản lý chứng chỉ số (E-Certification): ○ Hệ thống lưu trữ và tự động quét ngày hết hạn của các chứng chỉ VietGAP, GlobalGAP, HACCP. ○ Tự động ngăn chặn việc xuất kho nếu lô hàng không có chứng chỉ hợp lệ. ● Phân quyền đa cấp bậc (Role-based Access Control): Thiết lập quyền truy cập chuyên sâu cho Admin, Kế toán, Nhân viên kho, và các đối tác bên ngoài để kiểm soát luồng dữ liệu.
		Dành cho hệ thống	● Sổ cái Blockchain phi tập trung: ○ Mọi bản ghi (Audit Log) về hành trình lô hàng được lưu trữ trên mạng lưới Blockchain thực. ○ Dữ liệu này không thể bị xóa hoặc sửa đổi bởi bất kỳ ai, kể cả quản trị viên cấp cao nhất. ● Tích hợp IoT Tracking: Kết nối trực tiếp với các thiết bị cảm biến nhiệt độ, độ ẩm và GPS trên xe vận chuyển để tự động cập nhật trạng thái lô hàng 24/7 mà không cần nhân viên nhập liệu thủ công. ● Hệ thống Hợp đồng thông minh: Tự động xác nhận và thanh toán hoặc kích hoạt cảnh báo nếu lô hàng vi phạm các điều kiện về nhiệt độ bảo quản trong quá trình vận chuyển. ● Sinh mã QR định danh bảo mật: Tự động tạo mã

			QR chứa chữ ký số để ngăn chặn việc làm giả mã QR của BlueFood.
		Dành cho khách hàng và đối tác B2B	● Ứng dụng di động riêng biệt: Phát triển ứng dụng trên iOS và Android với hiệu năng cao, tích hợp quét QR trực tiếp và thông báo. ● Truy xuất nguồn gốc đa phương thức: Cho phép khách hàng quét mã QR hoặc nhập ID thủ công thông tin thực phẩm và lịch sử Audit Log từ Blockchain. ● Hệ thống phản hồi & Đánh giá (Feedback Loop): Khách hàng có thể gửi đánh giá chất lượng trực tiếp cho từng lô hàng qua ứng dụng, dữ liệu này được gửi thẳng về bộ phận quản lý chất lượng của BlueFood.
Các chức năng có thể thêm Supporting features (nếu có)		Dành cho hệ thống	● Tích hợp thiết bị IoT: Kết nối với các cảm biến tại nông trại và xe vận tải để tự động cập nhật dữ liệu môi trường vào lô hàng mà không cần con người nhập liệu. ● Hệ thống thông báo tự động: Tự động gửi cảnh báo khi lô hàng sắp hết hạn, chứng chỉ cần gia hạn hoặc có sự cố vận chuyển.
Các chức năng có thể có trong tương lai Future features (không thuộc scope)		Dành cho hệ thống	● AI Dự báo nhu cầu thị trường: Phân tích dữ liệu truy xuất để gợi ý sản lượng sản xuất cho mùa vụ tiếp theo.
Yêu cầu phần cứng		● Hạ tầng Cloud chuyên dụng. ● Hệ thống cảm biến IoT (nhiệt độ, GPS). ● Máy quét QR chuyên dụng.	
Yêu cầu phần mềm		● Native App (iOS/Android). ● Nền tảng Blockchain. ● Phần mềm tích hợp dữ liệu IoT.	
Ưu điểm		● Minh bạch tuyệt đối ● Dữ liệu tự động không sai sót. ● Trải nghiệm người dùng tối ưu.	
Nhược điểm		● Chi phí cực cao. ● Thời gian triển khai rất dài. ● Vượt quá năng lực đội ngũ 5 người.	

Ước lượng chi phí	3.5 - 4 tỷ.
Thời gian hoàn thành	10 - 12 tháng.

1.1.4 Lựa chọn phương án:

1.1.4.1 Tiêu chí đánh giá phương án:

YÊU CẦU CĂN BẢN, BẮT BUỘC	
R1	Quản lý thông tin và trạng thái lô hàng.
R2	Quản lý, lưu trữ, phân loại và số hóa các chứng chỉ chất lượng.
R3	Theo dõi, ghi nhận lộ trình và trạng thái vận chuyển.
R4	Tạo tự động và truy xuất mã QR.
R5	Cơ chế Audit Log: ghi nhận tự động mọi thay đổi về dữ liệu và trạng thái lô hàng theo nguyên tắc “append-only”.
R6	Phân quyền hệ thống đảm bảo nghiệp vụ trong doanh .

YÊU CẦU CẦN THIẾT	
R7	Nhập liệu ngoại tuyến, tự động đồng bộ dữ liệu khi có lại Internet.
R8	Báo cáo và thống kê.
R9	Tra cứu thủ công bởi người dùng nhằm tra cứu các thông tin lô hàng dựa trên nhập mã ID khi không thể quét mã QR.

YÊU CẦU MONG MUỐN	
R10	Tự động hóa dữ liệu bằng IoT trong việc cập nhật trạng thái
R11	Sử dụng công nghệ Blockchain để đảm bảo tính minh bạch tuyệt đối.
R12	Phát triển ứng dụng riêng trên nền tảng IOS/Android và hiệu năng cao hơn thay vì chỉ dùng Web Hybrid.
R13	Tự động cảnh báo nếu lô hàng vi phạm điều kiện hợp đồng hoặc khi chứng chỉ hết hạn
R14	Phân tích dữ liệu truy xuất để gợi ý sản lượng sản xuất mùa vụ tiếp theo

CÁC RÀNG BUỘC HỆ THỐNG	
C1	Dự án bắt buộc phải triển khai và hoàn thành tối đa trong vòng 5 tháng.
C2	Tổng chi phí đầu tư cho dự án không được vượt quá 1,2 tỷ.
C3	Nguồn lực cố định chỉ bao gồm 5 thành viên.
C4	Không yêu cầu sử dụng công nghệ Blockchain thật (để tiết kiệm chi phí), nhưng cơ chế Audit Log phải được thiết kế chặt chẽ ngay từ cấp độ Cơ sở dữ liệu để cấm hoàn toàn quyền chỉnh sửa/xóa (append-only)
C5	Hệ thống phải đáp ứng được quy mô tối thiểu 10.000 lô hàng/năm và xử lý ổn định 100.000 lượt quét QR/năm.
C6	Thời gian phản hồi khi người dùng cuối quét mã QR phải đạt dưới 2 giây
C7	Bắt buộc áp dụng phương pháp triển khai và bàn giao tăng dần (Incremental) kết hợp mô hình Scrumban

1.1.4.2 Đánh giá phương án:

Yêu cầu	Phương án tối thiểu	Phương án đề xuất	Phương án tối đa
R1	✓	✓	✓
R2	✓	✓	✓

R3	✓	✓	✓
R4	✓	✓	✓
R5	✓	✓	✓
R6	✓	✓	✓
R7	✓	✓	✓
R8		✓	✓
R9	✓	✓	✓
R10			✓
R11			✓
R12			✓
R13			✓
R14			✓
C1	✓	✓	
C2	✓	✓	
C3	✓	✓	
C4	✓	✓	✓
C5	✓	✓	✓
C6	✓	✓	✓
C7	✓	✓	✓

1.1.4.3 Phân tích và lựa chọn phương án:

- Phương án tối thiểu (MVP): Đáp ứng toàn bộ các ràng buộc (C1-C7). Tuy nhiên, giá trị mang lại thấp vì khách hàng phải nhập mã thủ công và chưa tối ưu hóa được lòng tin.

- Phương án đề xuất (Balanced): Đây là phương án tối ưu nhất vì vừa đáp ứng đầy đủ các ràng buộc khắt khe về thời gian (5 tháng), chi phí (1,2 tỷ) và nhân sự (5 người) , vừa giải quyết được bài toán cốt lõi là lòng tin khách hàng thông qua QR và Audit Log.
- Phương án tối đa (Max): Mặc dù đáp ứng tốt về mặt tính năng và bảo mật (C4-C7) nhưng phương án này thất bại hoàn toàn khi đối chiếu với các ràng buộc thực tế của dự án. Nó vượt quá ngân sách (C2), trễ tiến độ gấp đôi (C1) và quá tải so với nguồn lực hiện có (C3)

⇒ Chọn phương án đề xuất nhằm đảm bảo các ràng buộc về thời gian , chi phí, nhân sự. Đảm bảo giải quyết tốt các vấn đề của dự án.